BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 · Môn Toán

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
GIỮA HỌC KÌ I
TOÁN 10

Tóm tắt lý thuyết · Bộ câu hỏi bám sát ma trận · Lời giải chi tiết

Năm học 2026 – 2027 · Thời gian 90 phút · Thang điểm 10

Trong tài liệu này có gì?

1. **Cấu trúc đề & kế hoạch ôn tập**
   Bảng phân bố câu hỏi, thang điểm, lộ trình 7 ngày.
2. **Kiến thức trọng tâm 4 chương**
   Mệnh đề – Tập hợp · Bất phương trình · Hệ thức lượng · Vectơ.
3. **Đề tham khảo 24 câu**
   Đúng cấu trúc: 12 TN · 2 Đúng–Sai · 4 Trả lời ngắn · 3 Tự luận.
4. **Đáp án & lời giải chi tiết**
   Giải từng câu kèm nhận xét, cách bấm máy tính.
5. **Bài tập tự luyện & phụ lục**
   12 bài tự luyện, bảng công thức, checklist trước thi.

Biên soạn bám sát Ma trận & Bản đặc tả đề kiểm tra Giữa kì I – môn Toán, lớp 10 của Tổ Toán – Tin, Trường THPT Hà Huy Tập, năm học 2026 – 2027.

MỤC LỤC

Lời nói đầu & cách dùng tài liệu 4

1. Tài liệu này được biên soạn từ đâu? 4
2. Cấu trúc tài liệu 4
3. Ba quy tắc sử dụng 5

1. Cấu trúc đề & kế hoạch ôn tập 5

1.1 Hình thức và thang điểm 5
1.2 Cách tính điểm phần Đúng – Sai (rất dễ mất điểm oan) 5
1.3 Phân bố câu hỏi theo mạch kiến thức (trích từ ma trận) 6
1.4 Phân bố thời gian trong phòng thi 7
1.5 Lộ trình ôn tập 7 ngày 7
1.6 Năm lỗi mất điểm phổ biến nhất 7

2. Kiến thức trọng tâm 8

2.1 Mệnh đề 8
2.1.1 Mệnh đề là gì? 8
2.1.2 Mệnh đề phủ định 9
2.1.3 Kéo theo, đảo, tương đương và điều kiện cần – đủ 9
2.1.4 Hai lượng từ ∀ và ∃ 10
2.2 Tập hợp 11
2.2.1 Cách xác định một tập hợp 11
2.2.2 Tập con, tập hợp bằng nhau, số tập con 11
2.2.3 Các tập số và các khoảng – đoạn – nửa khoảng 11
2.2.4 Giao, hợp, hiệu, phần bù 12
2.3 Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 13
2.3.1 Khái niệm 13
2.3.2 Cách biểu diễn miền nghiệm 14
2.3.3 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 14
2.3.4 Bài toán tối ưu (vận dụng cao – chính là Câu 21) 15
2.4 Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° 16
2.4.1 Định nghĩa 16
2.4.2 Dấu của các giá trị lượng giác và quan hệ bù nhau 16
2.4.3 Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt 16
2.4.4 Biết một giá trị lượng giác, tìm các giá trị còn lại 17

2.4.5 Dùng máy tính cầm tay (CASIO fx-580VN X) . . . 18
2.5 Hệ thức lượng trong tam giác . . . 18
2.5.1 Định lí côsin . . . 18
2.5.2 Định lí sin . . . 18
2.5.3 Các công thức tính diện tích tam giác . . . 19
2.5.4 Giải tam giác và bài toán thực tế . . . 19
2.6 Vectơ . . . 20
2.6.1 Khái niệm vectơ . . . 20
2.6.2 Phương, hướng, hai vectơ bằng nhau . . . 20
2.6.3 Ba quy tắc dựng tổng, hiệu (kiến thức nối tiếp sau giữa kì) . . . 21

3. Đề tham khảo bám sát ma trận . . . 21
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN (3,0 điểm) . . . 22
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2,0 điểm) . . . 23
PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm) . . . 24
PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm) . . . 24

4. Đáp án & lời giải chi tiết . . . 25
4.1 Bảng đáp án nhanh . . . 25
4.2 Lời giải phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án . . . 25
4.3 Lời giải phần II – Đúng – Sai . . . 28
4.4 Lời giải phần III – Trả lời ngắn . . . 29
4.5 Lời giải phần IV – Tự luận . . . 30
4.6 Tự chấm điểm và chẩn đoán . . . 32

5. Bài tập tự luyện & phụ lục . . . 33
5.1 Mười lăm bài tự luyện (có đáp số) . . . 33
5.2 Đáp số bài tự luyện . . . 34
5.3 Phụ lục A – Bảng công thức cần thuộc . . . 34
5.4 Phụ lục B – Checklist trước khi vào phòng thi . . . 35
5.5 Phụ lục C – Sổ tay lỗi (mẫu để em tự điền) . . . 35
5.6 Ghi chú về nguồn và phạm vi tài liệu . . . 36

Lời nói đầu & cách dùng tài liệu

1. Tài liệu này được biên soạn từ đâu?

Tài liệu được biên soạn **trực tiếp từ tệp "MA TRẬN TOÁN 10 – GIỮA KÌ I.docx"** của Tổ Toán – Tin, Trường THPT Hà Huy Tập, năm học **2026 – 2027**. Tệp gốc gồm bốn phần: mục tiêu kiểm tra, hình thức và thang điểm, **ma trận đề** (phân bố câu hỏi theo mạch kiến thức và mức độ nhận thức) và **bảng đặc tả** (mô tả chi tiết yêu cầu cần đạt của từng câu).

Cần lưu ý một điểm quan trọng: **tệp ma trận không kèm nội dung câu hỏi và đáp án**. Vì vậy, để có một đề cương ôn tập "dùng được ngay", tài liệu này gồm hai lớp nội dung:

- **Lớp 1 – Khung ôn tập:** toàn bộ yêu cầu cần đạt, đơn vị kiến thức, số câu và mức độ của từng câu được chép lại và diễn giải thành ngôn ngữ ôn thi.
- **Lớp 2 – Đề tham khảo & lời giải:** một đề hoàn chỉnh **đúng 100% cấu trúc trong ma trận** (12 câu trắc nghiệm – 2 câu Đúng/Sai – 4 câu trả lời ngắn – 3 câu tự luận), mỗi câu bám đúng "địa chỉ" đã ghi trong bảng đặc tả, kèm đáp án và lời giải chi tiết.

Nhờ vậy, khi làm bài trong tài liệu, em đang luyện đúng những dạng câu mà đề chính thức sẽ hỏi, đúng tỉ lệ điểm và đúng thứ tự mức độ khó.

> **Một chi tiết cần biết trước khi ôn**
>
> Dòng "Tổng" của ma trận ghi **24 câu**, nhưng khi cộng số câu của bốn phần (12 + 2 + 4 + 3) thì được **21 câu**, tương ứng đúng 10,0 điểm. Sự chênh lệch nhiều khả năng do cách đếm các **ý** trong phần Đúng/Sai và tự luận. Tài liệu này bám theo **cấu trúc từng phần (12 – 2 – 4 – 3)**, vì đó là căn cứ để tính điểm: $12 \times 0{,}25 + 2 \times 1{,}0 + 4 \times 0{,}5 + 3 \times 1{,}0 =$ **10,0 điểm**.

2. Cấu trúc tài liệu

Phần	Nội dung	Dùng khi nào
1	Cấu trúc đề, phân bố câu hỏi, lộ trình ôn 7 ngày	Ngày đầu tiên – để biết phải học gì
2	Kiến thức trọng tâm 4 chương kèm ví dụ mẫu	Mỗi ngày, học theo cụm kiến thức
3	Đề tham khảo 21 câu, đúng ma trận	Ngày 6 – làm như thi thật (90 phút)
4	Đáp án và lời giải chi tiết từng câu	Ngày 6 – chấm và soi lỗi
5	15 bài tự luyện, phụ lục công thức, checklist	Ngày 7 – vá lỗ hổng cuối cùng

3. Ba quy tắc sử dụng

- **Không đọc lời giải trước khi làm.** Với mỗi câu, hãy tự làm rồi mới so; sai mới đọc kỹ, và ghi lỗi vào "Sổ tay lỗi" ở Phần 5.
- **Học theo cụm, không học theo trang.** Mỗi cụm kiến thức trong Phần 2 đều kết thúc bằng hộp **Chốt ý** – đó là phần tối thiểu phải nhớ.
- **Bám mốc thời gian.** 90 phút cho 21 câu, nhưng phân bố thời gian không đều: phần trắc nghiệm chỉ nên chiếm khoảng 35 phút (xem mục 1.4).

Điều quan trọng nhất

Giữa học kì I Toán 10 (Kết nối tri thức) chỉ gồm **4 mạch**: mệnh đề – tập hợp; bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; hệ thức lượng trong tam giác; vectơ. Trong đó **vectơ mới ở mức nhận biết – thông hiểu khái niệm**, còn **tập hợp và hệ thức lượng là hai "mỏ điểm" lớn nhất** của đề. Hãy đầu tư thời gian theo đúng tỉ lệ đó.

1 | Cấu trúc đề & kế hoạch ôn tập

1.1 Hình thức và thang điểm

Phần	Dạng câu	Số câu	Điểm mỗi câu	Tổng điểm	Thời gian nên dành
I	Trắc nghiệm nhiều phương án (A, B, C, D)	12	0,25	3,0	25 phút
II	Trắc nghiệm Đúng – Sai (mỗi câu 4 ý)	2	1,0	2,0	12 phút
III	Trắc nghiệm trả lời ngắn (điền đáp số)	4	0,5	2,0	15 phút
IV	Tự luận (trình bày lời giải)	3	1,0	3,0	32 phút
	Cộng	**21**		**10,0**	**84 phút + 6 phút soát bài**

1.2 Cách tính điểm phần Đúng – Sai (rất dễ mất điểm oan)

Mỗi câu Đúng – Sai có 4 ý a), b), c), d). Điểm của cả câu **không** chia đều cho 4 ý mà tính theo bậc:

Số ý làm đúng	1 ý	2 ý	3 ý	4 ý
Điểm được	0,1	0,25	0,5	1,0

Từ bảng này suy ra ba chiến thuật rất thực dụng:

- **Tuyệt đối không bỏ trống.** Chỉ cần chắc chắn **một** ý là đã có 0,1 điểm; chắc 2 ý được 0,25 (bằng một câu trắc nghiệm).
- **Đừng đoán bừa cả 4 ý.** Xác suất đúng cả 4 khi đoán mò là 1/16, nhưng nếu đoán mò thì kì vọng điểm lại thấp hơn nhiều so với việc dồn thời gian cho 2 ý chắc chắn.
- **Tận dụng "ý dễ" trước.** Trong mỗi câu Đúng – Sai thường có 1–2 ý chỉ kiểm tra khái niệm (dễ đúng) và 1–2 ý kiểm tra tính toán (dễ sai). Làm ý khái niệm trước, ý tính toán sau.

Bẫy thường gặp

Rất nhiều bạn chỉ đúng 3/4 ý nhưng vẫn nghĩ mình "gần đúng cả câu" và chỉ được 0,5 điểm. Muốn ăn trọn 1,0 điểm, phải kiểm tra lại **cả bốn** ý, đặc biệt là ý có dấu "=" và ý liên quan đến **đầu mút** của khoảng, đoạn (dấu ngoặc tròn hay vuông).

1.3 Phân bố câu hỏi theo mạch kiến thức (trích từ ma trận)

Mạch kiến thức	Đơn vị kiến thức	Trắc nghiệm (NB/TH/VD)	Đúng – Sai	Trả lời ngắn	Tự luận
1. Mệnh đề. Tập hợp	1.1 Mệnh đề	Câu 1, 2			
	1.2 Tập hợp	Câu 3	Câu 13 (a, b)	Câu 15	
	1.3 Các phép toán trên tập hợp	Câu 4	Câu 13 (c, d)	Câu 16	Câu 19
2. Bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	2.1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Câu 5	Câu 14		
	2.2 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Câu 6			Câu 21
3. Hệ thức lượng trong tam giác	3.1 Giá trị lượng giác của góc 0° – 180°	Câu 7, 8		Câu 17	
	3.2 Hệ thức lượng trong tam giác	Câu 9, 10		Câu 18	Câu 20
4. Vectơ	4.1 Khái niệm vectơ	Câu 11, 12			

Đọc bảng này theo chiều dọc, em thấy ngay **ba túi điểm lớn**: tập hợp (1 câu TN + 1 câu ĐS + 1 TLN + 1 TL ≈ **2,75 điểm**), hệ thức lượng (2 câu TN + 1 TLN + 1 TL ≈ **2,5 điểm**), bất phương trình (2 câu TN + 1 câu ĐS + 1 TL ≈ **2,5 điểm**). Ba túi này chiếm gần 8/10 điểm của bài thi.

1.4 Phân bố thời gian trong phòng thi

Mốc thời gian	Việc cần làm	Ghi chú
0 – 5 phút	Đọc lướt toàn đề, đánh dấu câu "chắc chắn làm được"	Không sa đà vào câu lạ
5 – 30 phút	Làm 12 câu trắc nghiệm	Câu nào quá 2 phút thì bỏ, đánh dấu quay lại
30 – 42 phút	Làm 2 câu Đúng – Sai	Ghi rõ Đ/S từng ý, không để trống
42 – 57 phút	Làm 4 câu trả lời ngắn	Kiểm tra đơn vị và cách viết đáp số
57 – 87 phút	Làm 3 câu tự luận	Câu dễ làm trước (thường là câu tập hợp)
87 – 90 phút	Soát lại, đặc biệt các phép tính dấu và điều kiện	Kiểm tra xem đã tô hết ô chưa

1.5 Lộ trình ôn tập 7 ngày

Ngày	Nội dung ôn	Sản phẩm cần có sau buổi học
1	Mệnh đề: phủ định, kéo theo, $\forall$ – $\exists$ (mục 2.1)	Làm đúng 10/10 ví dụ mẫu, thuộc 3 mẫu phủ định
2	Tập hợp, các phép toán, biểu diễn trên trục số (mục 2.2)	Vẽ đúng 8 khoảng – đoạn – nửa khoảng; làm Câu 13, 19
3	Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (mục 2.3)	Biểu diễn thành thạo miền nghiệm; làm Câu 14, 21
4	Giá trị lượng giác của góc từ $0°$ đến $180°$ (mục 2.4)	Thuộc bảng giá trị đặc biệt; làm Câu 7, 8, 17
5	Hệ thức lượng trong tam giác (mục 2.5)	Viết đúng 4 công thức diện tích; làm Câu 9, 10, 18, 20
6	Vectơ (mục 2.6) + **làm trọn đề tham khảo 90 phút**	Bài làm có chấm điểm, ghi lại mọi lỗi
7	Chữa lỗi, làm 15 bài tự luyện, rà checklist	Sổ tay lỗi đã "đóng", sẵn sàng thi

1.6 Năm lỗi mất điểm phổ biến nhất

Lỗi	Biểu hiện	Cách chống
Nhầm dấu ngoặc khoảng – đoạn	Viết A ∩ B = [1; 4] khi phải là [1; 4)	Luôn kiểm tra: đầu mút **không thuộc** tập thì dùng ngoặc tròn
Quên dấu giá trị lượng giác	Cho cos α = −1/3 ở góc tù nhưng vẫn lấy sin α âm	Vẽ nhanh nửa đường tròn đơn vị, xác định góc phần tư trước khi tính
Nhầm định lí côsin với định lí sin	Dùng a/sin A = 2R cho cạnh – góc không đối nhau	Viết công thức ra nháp trước khi thay số
Quên điều kiện x ≥ 0, y ≥ 0	Miền nghiệm "vượt" sang góc phần tư thứ II, III	Khi bài toán thực tế, luôn thêm hai bất phương trình không âm
Không kết luận bài toán tối ưu	Tính đúng các đỉnh nhưng quên nêu "lãi lớn nhất"	Viết câu kết luận có số liệu cụ thể, kèm đơn vị

Lưu ý về cách trình bày tự luận

Ba câu tự luận mỗi câu 1,0 điểm, chấm theo **các bước**. Vì vậy, dù kết quả cuối sai, vẫn có điểm nếu trình bày đúng hướng: với câu tập hợp phải viết được dạng khoảng/đoạn của từng tập trước; với câu hệ thức lượng phải nêu công thức dùng; với câu quy hoạch phải vẽ hoặc liệt kê được các đỉnh của miền nghiệm.

2 Kiến thức trọng tâm

Mỗi mục dưới đây được trình bày theo cùng một khuôn: **định nghĩa – công thức → ví dụ mẫu có lời giải → lỗi thường gặp → hộp Chốt ý**. Hộp Chốt ý là phần tối thiểu em phải nhớ trước khi bước vào phòng thi.

2.1 Mệnh đề

2.1.1 Mệnh đề là gì?

Mệnh đề là một câu khẳng định mà tính đúng – sai của nó có thể xác định được. Mỗi mệnh đề chỉ có thể **đúng** hoặc **sai**, không thể vừa đúng vừa sai.

Câu	Là mệnh đề?	Vì sao
"Số 2026 chia hết cho 2"	Có (đúng)	Là câu khẳng định, kiểm tra được
"7 là số nguyên tố"	Có (đúng)	Kiểm tra được
"2 + 3 = 6"	Có (sai)	Là khẳng định sai
"Hôm nay trời đẹp quá!"	Không	Câu cảm thán, không có tính đúng – sai
"Bạn có thích Toán không?"	Không	Câu hỏi
"Hãy nộp bài đúng giờ"	Không	Câu mệnh lệnh
"5x + 3 > 0"	Không (là **mệnh đề chứa biến**)	Chưa xác định được cho đến khi biết x

Mệnh đề chứa biến là câu khẳng định có chứa một hay nhiều biến, mà với mỗi giá trị của biến ta được một mệnh đề. Ví dụ P(x): "$x^2 > 4$". Khi đó P(3) là mệnh đề đúng, P(1) là mệnh đề sai.

> **Phân biệt "mệnh đề chứa biến" và "mệnh đề"**
> Câu "$x + 1 > 2$" **không phải** mệnh đề vì chưa có tính đúng – sai xác định. Nhưng câu "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x + 1 > 2$" thì **là** mệnh đề (và là mệnh đề sai). Dấu hiệu nhận biết: có lượng từ $\forall$ hoặc $\exists$ ở đầu thì câu đó là mệnh đề.

2.1.2 Mệnh đề phủ định

Cho mệnh đề P. Mệnh đề **phủ định** của P, kí hiệu là $\neg P$ hoặc "không phải P", là mệnh đề **đúng khi P sai** và **sai khi P đúng**.

Mệnh đề P	Mệnh đề phủ định $\neg P$
"5 là số nguyên tố" (đúng)	"5 không phải là số nguyên tố" (sai)
"$\pi < 3$" (sai)	"$\pi \geq 3$" (đúng)
"Mọi học sinh lớp 10A đều biết bơi"	"Có một học sinh lớp 10A không biết bơi"
"Tồn tại số tự nhiên chia hết cho 5"	"Mọi số tự nhiên đều không chia hết cho 5"

Nhận xét quan trọng: **phủ định không phải là "nói ngược lại"** mà là phá bỏ tính đúng của mệnh đề. Với mệnh đề so sánh, phủ định của "$<$" là "$\geq$", của "$=$" là "$\neq$", của "chia hết" là "không chia hết".

2.1.3 Kéo theo, đảo, tương đương và điều kiện cần – đủ

Với hai mệnh đề P, Q ta có:

Tên gọi	Kí hiệu	Cách đọc	Sai khi nào
Mệnh đề kéo theo	$P \Rightarrow Q$	"Nếu P thì Q"; "P suy ra Q"	**Chỉ sai khi P đúng và Q sai**
Mệnh đề đảo	$Q \Rightarrow P$	"Nếu Q thì P"	Không nhất thiết cùng đúng – sai với $P \Rightarrow Q$
Mệnh đề tương đương	$P \Leftrightarrow Q$	"P khi và chỉ khi Q"	Đúng khi P và Q **cùng đúng hoặc cùng sai**

Điều kiện cần – điều kiện đủ: nếu $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề đúng thì

- **P là điều kiện đủ** để có Q (có P là đủ để suy ra Q);
- **Q là điều kiện cần** để có P (muốn có P thì buộc phải có Q).

Điều kiện cần và đủ: khi $P \Leftrightarrow Q$ đúng, P là điều kiện cần và đủ của Q.

Ví dụ mẫu 1

Cho mệnh đề "Nếu một số tự nhiên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3". Hãy phát biểu mệnh đề đảo và cho biết mệnh đề đảo đúng hay sai; xác định điều kiện cần, điều kiện đủ.

Giải. Mệnh đề đảo: "Nếu một số tự nhiên chia hết cho 3 thì nó chia hết cho 6". Mệnh đề đảo **sai**, chẳng hạn số 9 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 6. Mệnh đề ban đầu đúng, nên "chia hết cho 6" là **điều kiện đủ** để "chia hết cho 3", còn "chia hết cho 3" là **điều kiện cần** để "chia hết cho 6".

2.1.4 Hai lượng từ ∀ và ∃

Kí hiệu	Đọc là	Ý nghĩa	Phủ định
$\forall x \in X, P(x)$	"Với mọi x thuộc X, P(x)"	Mọi phần tử của X đều thỏa P	$\exists x \in X, \neg P(x)$
$\exists x \in X, P(x)$	"Tồn tại x thuộc X để P(x)"	Có ít nhất một phần tử của X thỏa P	$\forall x \in X, \neg P(x)$

Quy tắc ghi nhớ: phủ định thì **đổi lượng từ** ($\forall \leftrightarrow \exists$) và **phủ định phần thân** ($P \to \neg P$).

Ví dụ mẫu 2

Phát biểu mệnh đề phủ định của: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$" và "$\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = n$".

Giải. Mệnh đề phủ định thứ nhất: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$". Mệnh đề phủ định thứ hai: "$\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \ne n$".

Ví dụ mẫu 3

Xét tính đúng – sai của mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2$".

Giải. Mệnh đề **sai**, vì căn bậc hai của 2 là số vô tỉ: không tồn tại số hữu tỉ nào bình phương bằng 2. Mệnh đề phủ định "$\forall x \in \mathbb{Q}, x^2 \ne 2$" là mệnh đề đúng.

Ba lỗi hay gặp ở phần mệnh đề

1. Phủ định "$\forall x, x > 0$" thành "$\forall x, x < 0$" (sai – phải là "$\exists x, x \le 0$"). 2. Cho rằng $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ luôn cùng đúng – sai. Thực tế chúng độc lập với nhau. 3. Nhầm điều kiện cần và điều kiện đủ. Mẹo: trong câu "Nếu P thì Q", P đứng **trước** nên là điều kiện **đủ** (có P là đủ), Q đứng **sau** nên là điều kiện **cần**.

Chốt ý 2.1

Mệnh đề chỉ đúng hoặc sai; phủ định đảo ngược giá trị đúng – sai; $P \Rightarrow Q$ chỉ sai khi P đúng Q sai; phủ định của ∀ là ∃ và ngược lại, kèm phủ định phần thân; trong "Nếu P thì Q": P là điều kiện đủ, Q là điều kiện cần.

2.2 Tập hợp

2.2.1 Cách xác định một tập hợp

Có hai cách thường dùng:

- **Liệt kê các phần tử:** $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$.
- **Chỉ ra tính chất đặc trưng:** $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 6\}$, đọc là "tập hợp các số tự nhiên x sao cho $x < 6$".

Kí hiệu: $a \in A$ (a thuộc A), $b \notin A$ (b không thuộc A). Tập hợp **rỗng** kí hiệu $\varnothing$ là tập không có phần tử nào.

2.2.2 Tập con, tập hợp bằng nhau, số tập con

Định nghĩa. A là **tập con** của B (kí hiệu $A \subset B$) nếu mọi phần tử của A đều là phần tử của B. Hai tập hợp **bằng nhau** ($A = B$) khi $A \subset B$ và $B \subset A$, tức là chúng có đúng cùng các phần tử.

Quy ước: $\varnothing \subset A$ với mọi tập A; $A \subset A$ với mọi tập A.

Công thức đếm số tập con. Một tập hợp có **n phần tử** ($n \geq 0$) thì có **2^n tập con**, trong đó có **1 tập rỗng** và **1 tập chính nó**, nên có **$2^n - 1$ tập con khác rỗng**.

Số phần tử của A	0	1	2	3	4	5	6
Số tập con	1	2	4	8	16	32	64

Ví dụ mẫu 4

Cho $A = \{1; 2; 3; 4\}$. Viết tất cả tập con của A có đúng hai phần tử và cho biết A có bao nhiêu tập con.

Giải. Các tập con hai phần tử: $\{1; 2\}$, $\{1; 3\}$, $\{1; 4\}$, $\{2; 3\}$, $\{2; 4\}$, $\{3; 4\}$ (6 tập). A có 4 phần tử nên có $2^4 = 16$ tập con.

Cẩn thận với tập rỗng

$\varnothing$ **khác** $\{\varnothing\}$. Tập $\varnothing$ không có phần tử nào; tập $\{\varnothing\}$ có đúng một phần tử là tập rỗng. Khi liệt kê tập con, đừng quên tập rỗng và chính tập đã cho.

2.2.3 Các tập số và các khoảng – đoạn – nửa khoảng

Kí hiệu	Tên gọi	Mô tả trên trục số
$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; \ldots\}$	Tập số tự nhiên	–
$\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; \ldots\}$	Tập số tự nhiên khác 0	–
$\mathbb{Z}$	Tập số nguyên	–
$\mathbb{Q}$	Tập số hữu tỉ	–
$\mathbb{R}$	Tập số thực	Toàn bộ trục số
$(a; b)$	Khoảng	Không lấy hai đầu mút
$[a; b]$	Đoạn	Lấy cả hai đầu mút
$(a; b]$	Nửa khoảng	Không lấy a, lấy b
$[a; b)$	Nửa khoảng	Lấy a, không lấy b
$(-\infty; a)$; $(-\infty; a]$	Nửa khoảng (nửa đường thẳng)	Không lấy a / lấy a
$(a; +\infty)$; $[a; +\infty)$	Nửa khoảng (nửa đường thẳng)	Không lấy a / lấy a
$(-\infty; +\infty)$	Khoảng	Chính là $\mathbb{R}$

Quy tắc dấu ngoặc

Ngoặc tròn ( ) = không lấy đầu mút. **Ngoặc vuông [ ] = có** lấy đầu mút. Ở hai đầu $\pm\infty$ luôn dùng ngoặc tròn, vì ∞ không phải là số.

Ví dụ mẫu 5

Viết các tập sau dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng: $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x < 3\}$; $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 5\}$; $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \le -1\}$.

Giải. $A = [-2; 3)$; $B = (5; +\infty)$; $C = (-\infty; -1]$.

2.2.4 Giao, hợp, hiệu, phần bù

Cho hai tập hợp A và B:

Phép toán	Kí hiệu	Định nghĩa	Cách nhớ
Giao	$A \cap B$	Các phần tử **thuộc cả A và B**	"Và" – phần chung
Hợp	$A \cup B$	Các phần tử **thuộc A hoặc thuộc B**	"Hoặc" – gộp lại
Hiệu	$A \setminus B$	Các phần tử **thuộc A nhưng không thuộc B**	"A bỏ đi phần của B"
Phần bù	$B \setminus A$ (khi $A \subset B$)	Các phần tử thuộc B mà không thuộc A	"Phần còn lại của B sau khi bỏ A"



Ba hệ thức cần nhớ khi làm bài đếm (dạng biểu đồ Ven):

- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ (hai tập).
- Với ba tập: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|$.
- Nếu A và B rời nhau ($A \cap B = \varnothing$) thì $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Ví dụ mẫu 6

Cho $A = [-1; 4]$ và $B = (2; 6)$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.

Giải. Biểu diễn hai tập trên trục số rồi "chồng" lên nhau: $A \cap B = (2; 4]$; $A \cup B = [-1; 6)$; $A \setminus B = [-1; 2]$; $B \setminus A = (4; 6)$.

Ví dụ mẫu 7

Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó 22 em tham gia câu lạc bộ Toán, 18 em tham gia câu lạc bộ Tin, 8 em tham gia cả hai. Hỏi có bao nhiêu em không tham gia câu lạc bộ nào?

Giải. Số em tham gia ít nhất một câu lạc bộ là $22 + 18 - 8 = 32$. Vậy số em không tham gia câu lạc bộ nào là $40 - 32 =$ **8 em**.

Sai lầm khi hợp các khoảng

Khi lấy hợp, nhiều bạn viết $A \cup B = (-\infty; 6)$ dù A có đầu mút -1. Hãy vẽ trục số: hợp là **tất cả** các điểm bị tô bởi ít nhất một tập, nên kết quả phải bắt đầu từ đầu mút nhỏ nhất.

Chốt ý 2.2

Tập n phần tử có 2^n tập con; ngoặc tròn không lấy đầu mút, ngoặc vuông có lấy; giao là phần chung, hợp là gộp, hiệu $A \setminus B$ là "A bỏ B"; với bài toán đếm dùng $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

2.3 Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

2.3.1 Khái niệm

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát $ax + by \le c$ (hoặc $ax + by \ge c$, $ax + by < c$, $ax + by > c$), trong đó a, b, c là các số thực đã biết và $\mathbf{a^2 + b^2 \neq 0}$ (a, b không đồng thời bằng 0).

Cặp số $(x_0; y_0)$ là **một nghiệm** của bất phương trình nếu thay vào ta được một bất đẳng thức đúng. Tập hợp tất cả các điểm trong mặt phẳng tọa độ có tọa độ là nghiệm được gọi là **miền nghiệm**.

Là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?	Lý do
$2x + 3y \le 5$	Có ($a = 2$, $b = 3$)
$x - y > 0$	Có
$x^2 + y < 1$	Không (chứa x^2)
$xy - 1 \ge 0$	Không (chứa tích xy)
$1/x + y < 3$	Không (x ở mẫu)

2.3.2 Cách biểu diễn miền nghiệm

Bốn bước bắt buộc:

1. Vẽ đường thẳng d: $ax + by = c$ (đường thẳng này gọi là **đường biên**).
2. Lấy một điểm $M_0(x_0; y_0)$ **không thuộc d** – thường chọn gốc tọa độ O(0; 0) cho nhanh.
3. Thay M_0 vào bất phương trình: nếu được bất đẳng thức đúng thì **miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d chứa M_0**; nếu sai thì lấy nửa mặt phẳng còn lại.
4. Kết luận: nếu bất phương trình có dấu $\le$ hoặc $\ge$ thì **lấy cả đường biên**; nếu có dấu $<$ hoặc $>$ thì **không lấy đường biên** (vẽ nét đứt).

Ví dụ mẫu 8

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x + y - 4 \le 0$.

Giải. Vẽ đường thẳng d: $2x + y = 4$ qua hai điểm (0; 4) và (2; 0). Thay O(0; 0): $2 \cdot 0 + 0 - 4 = -4 \le 0$, đúng. Vậy miền nghiệm là **nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc tọa độ O, kể cả đường thẳng d**.

Hai lỗi kinh điển

1. Chọn điểm thử **nằm trên** đường biên (thay vào được $0 \le 0$, luôn đúng) rồi kết luận sai. Điểm thử phải **không thuộc** đường biên. 2. Quên rằng dấu $\le$, $\ge$ thì lấy cả bờ. Trong bài thi, nếu đề nói "kể cả bờ" mà em vẽ nét đứt là mất điểm trình bày.

2.3.3 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

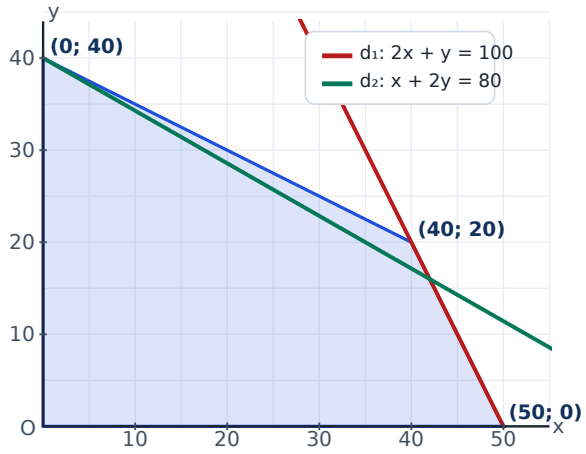
Hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn; nghiệm của hệ là cặp số thỏa **tất cả** các bất phương trình trong hệ. Về hình học, **miền nghiệm của hệ là phần giao các miền nghiệm** của từng bất phương trình – thường là một **đa giác** (có thể không bị chặn).

Quy trình: biểu diễn từng miền nghiệm, lấy phần chung, xác định các **đỉnh** của đa giác (giao điểm của các đường biên).

Ví dụ mẫu 9

Biểu diễn miền nghiệm của hệ: $2x + y \le 100$; $x + 2y \le 80$; $x \ge 0$; $y \ge 0$.

Giải. Bốn đường biên lần lượt là d_1: $2x + y = 100$ (qua (0; 100) và (50; 0)), d_2: $x + 2y = 80$ (qua (0; 40) và (80; 0)), trục Oy ($x = 0$) và trục Ox ($y = 0$). Miền nghiệm là tứ giác OABC với O(0; 0), A(50; 0), B(40; 20) – giao điểm của d_1 và d_2 – và C(0; 40).



Hình 1. Miền nghiệm của hệ 2x + y ≤ 100; x + 2y ≤ 80; x ≥ 0; y ≥ 0 là tứ giác OABC.

2.3.4 Bài toán tối ưu (vận dụng cao – chính là Câu 21)

Bài toán: tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) của biểu thức F = ax + by trên miền nghiệm của một hệ bất phương trình, với x, y là các đại lượng thực tế (số sản phẩm, số giờ, số hecta…).

Ba bước giải:

1. **Lập mô hình:** gọi x, y là các đại lượng cần tìm, viết hệ bất phương trình (nhớ thêm x ≥ 0, y ≥ 0) và biểu thức mục tiêu F.
2. **Xác định miền nghiệm và các đỉnh** của đa giác.
3. **Tính F tại từng đỉnh** rồi so sánh. Với bài toán quy hoạch tuyến tính, F đạt giá trị lớn nhất/nhỏ nhất tại một trong các đỉnh (nếu miền nghiệm là đa giác).

Ví dụ mẫu 10

Một xưởng may mỗi ngày có 100 m vải và 80 giờ công. Một bộ đồ loại A cần 2 m vải và 1 giờ công, lãi 800 nghìn đồng; một bộ loại B cần 1 m vải và 2 giờ công, lãi 500 nghìn đồng. Hỏi mỗi ngày nên may bao nhiêu bộ mỗi loại để lãi lớn nhất?

Giải. Gọi x, y là số bộ loại A, B (x ≥ 0, y ≥ 0, nguyên). Ràng buộc: 2x + y ≤ 100 (vải) và x + 2y ≤ 80 (giờ công). Lãi F = 800x + 500y (nghìn đồng). Miền nghiệm là tứ giác O(0; 0), A(50; 0), B(40; 20), C(0; 40). Tính: F(O) = 0; F(A) = 40 000; F(B) = 32 000 + 10 000 = **42 000**; F(C) = 20 000. Vậy lãi lớn nhất là **42 triệu đồng**, đạt khi may **40 bộ loại A và 20 bộ loại B**.

Bẫy của bài toán tối ưu

Đề bài hỏi “lãi lớn nhất” nhưng nhiều bạn chỉ đưa ra cặp (x; y). Phải **kết luận bằng số tiền kèm đơn vị** và nêu rõ số lượng từng loại. Ngoài ra, nếu x, y là số sản phẩm thì cần kiểm tra nghiệm tìm được có **nguyên và không âm** hay không.

Chốt ý 2.3

Vẽ biên → thử một điểm không thuộc biên → chọn nửa mặt phẳng; dấu ≤, ≥ thì lấy bờ; miền nghiệm của hệ là **phần giao**; bài toán tối ưu: lập hệ + hàm mục tiêu, tính F tại **các đỉnh**, kết luận có đơn vị.

2.4 Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

2.4.1 Định nghĩa

Trong mặt phẳng tọa độ, lấy **nửa đường tròn đơn vị** (tâm O, bán kính 1, nằm phía trên trục hoành). Với góc α ($0° \le \alpha \le 180°$), lấy điểm M trên nửa đường tròn sao cho góc xOM = α và gọi $M(x_0; y_0)$. Khi đó:

- $\sin \alpha = y_0$
- $\cos \alpha = x_0$
- $\tan \alpha = y_0/x_0$ (xác định khi $x_0 \neq 0$, tức $\alpha \neq 90°$)
- $\cot \alpha = x_0/y_0$ (xác định khi $y_0 \neq 0$, tức $\alpha \neq 0°$ và $\alpha \neq 180°$)

Hệ quả trực tiếp: với mọi α ta luôn có $\mathbf{-1 \le \sin \alpha \le 1}$, $\mathbf{-1 \le \cos \alpha \le 1}$, và $\mathbf{\sin \alpha \ge 0}$ (vì M nằm phía trên trục hoành).

2.4.2 Dấu của các giá trị lượng giác và quan hệ bù nhau

Góc α	sin	cos	tan	cot
$0° < \alpha < 90°$ (nhọn)	+	+	+	+
$\alpha = 90°$	1	0	không xác định	0
$90° < \alpha < 180°$ (tù)	+	−	−	−

Hai góc bù nhau (α và $180° - \alpha$) có:

- $\sin(180° - \alpha) = \sin \alpha$
- $\cos(180° - \alpha) = -\cos \alpha$
- $\tan(180° - \alpha) = -\tan \alpha$
- $\cot(180° - \alpha) = -\cot \alpha$

Cách nhớ: **“sin bù” – chỉ sin giữ nguyên dấu, ba giá trị còn lại đổi dấu.**

> **Ví dụ mẫu 11**
>
> Tính $\sin 150°$, $\cos 135°$, $\tan 120°$.
>
> **Giải.** $\sin 150° = \sin 30° = 1/2$. $\cos 135° = -\cos 45° = -\sqrt{2}/2$. $\tan 120° = -\tan 60° = -\sqrt{3}$.

2.4.3 Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

α	sin α	cos α	tan α	cot α
0°	0	1	0	không xác định
30°	1/2	√3/2	√3/3	√3
45°	√2/2	√2/2	1	1
60°	√3/2	1/2	√3	√3/3
90°	1	0	không xác định	0
120°	√3/2	−1/2	−√3	−√3/3
135°	√2/2	−√2/2	−1	−1
150°	1/2	−√3/2	−√3/3	−√3
180°	0	−1	0	không xác định

Mẹo nhớ bảng

Với sin của 0°, 30°, 45°, 60°, 90°: viết √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2 rồi rút gọn. cos là dãy ngược lại. Từ 90° đến 180° lấy đối xứng qua góc bù và đổi dấu cos, tan, cot.

2.4.4 Biết một giá trị lượng giác, tìm các giá trị còn lại

Ba hệ thức nền tảng (dùng liên tục trong đề thi):

- **$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$** (đúng với mọi α)
- **$\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha$**, **$\cot\alpha = \cos\alpha / \sin\alpha$**, **$\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$**
- **$1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$** và **$1 + \cot^2\alpha = 1/\sin^2\alpha$**

Quy trình: tính giá trị tuyệt đối bằng hệ thức → **xác định dấu** dựa vào khoảng của α (nhọn hay tù) → kết luận.

Ví dụ mẫu 12

Cho $\sin\alpha = 3/5$ với $90° < \alpha < 180°$. Tính $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$.

Giải. $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - 9/25 = 16/25$, suy ra $|\cos\alpha| = 4/5$. Vì $90° < \alpha < 180°$ nên $\cos\alpha < 0$, do đó $\cos\alpha = -4/5$. Từ đó $\tan\alpha = (3/5)/(-4/5) = -3/4$ và $\cot\alpha = -4/3$.

Ví dụ mẫu 13

Cho $\tan\alpha = -2$ với $90° < \alpha < 180°$. Tính giá trị của biểu thức $P = (\sin\alpha + 3\cos\alpha)/(2\sin\alpha - \cos\alpha)$.

Giải. Chia cả tử và mẫu cho $\cos\alpha$ ($\cos\alpha \neq 0$): $P = (\tan\alpha + 3)/(2\tan\alpha - 1) = (-2 + 3)/(2\cdot(-2) - 1) = 1/(-5) = \mathbf{-1/5}$.

Lỗi làm mất điểm nhiều nhất ở dạng này

Bỏ qua dữ kiện khoảng của α và chọn dấu "+". Chỉ cần α là góc tù thì **cos, tan, cot đều âm**. Hãy viết dấu ra nháp trước khi thay số.

2.4.5 Dùng máy tính cầm tay (CASIO fx-580VN X)

Cần tìm	Thao tác
sin, cos, tan của góc	Nhập số đo góc rồi bấm sin/cos/tan (chú ý chế độ **D** – độ)
Góc khi biết sin	SHIFT + sin, nhập giá trị, bấm = (kết quả trong khoảng 0° – 180° với sin)
Góc khi biết cos	SHIFT + cos (máy cho góc 0° – 180°)
Góc khi biết tan	SHIFT + tan

Kiểm tra chế độ máy

Trước giờ thi, bấm SHIFT + MENU (SETUP) để chắc chắn máy đang ở **Deg** (độ), không phải Rad. Nếu ở Rad, sin 30 sẽ cho kết quả hoàn toàn khác.

Chốt ý 2.4

sin luôn không âm với $\alpha \in [0°; 180°]$; góc tù thì cos, tan, cot âm; hai góc bù nhau chỉ sin giữ nguyên; $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; biết một giá trị phải **xét dấu theo khoảng của α** trước khi kết luận.

2.5 Hệ thức lượng trong tam giác

Kí hiệu quy ước: tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c; R là bán kính đường tròn ngoại tiếp; r là bán kính đường tròn nội tiếp; p = (a + b + c)/2 là nửa chu vi; S là diện tích.

2.5.1 Định lí côsin

Trong tam giác ABC:

- **$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$**
- $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cdot\cos B$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos C$

Hệ quả (dùng để tính góc khi biết ba cạnh):

- $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$
- $\cos B = (c^2 + a^2 - b^2)/(2ca)$
- $\cos C = (a^2 + b^2 - c^2)/(2ab)$

Ví dụ mẫu 14

Tam giác ABC có AB = 5, AC = 8 và góc A = 60°. Tính BC.

Giải. $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\cdot AB\cdot AC\cdot\cos A = 25 + 64 - 2\cdot5\cdot8\cdot(1/2) = 89 - 40 = 49$. Vậy BC = 7.

2.5.2 Định lí sin

Trong tam giác ABC:

$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$

Hệ quả: a = 2R·sin A; sin A = a/(2R). Định lí sin đặc biệt hữu ích khi biết **một cạnh và góc đối diện** hoặc **hai góc và một cạnh**.

Ví dụ mẫu 15

Tam giác ABC có BC = 8 và góc A = 45°. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Giải. Từ a/sin A = 2R suy ra R = a/(2sin A) = 8/(2·(√2/2)) = 8/√2 = **4√2**.

2.5.3 Các công thức tính diện tích tam giác

Công thức	Diễn đạt	Dùng khi biết
S = (1/2)·a·h	Nửa cạnh nhân chiều cao tương ứng	Một cạnh và đường cao
S = (1/2)·ab·sin C	Nửa tích hai cạnh nhân sin góc xen giữa	Hai cạnh và góc xen giữa
S = abc/(4R)	Tích ba cạnh chia 4 lần bán kính ngoại tiếp	Ba cạnh và R
S = p·r	Nửa chu vi nhân bán kính nội tiếp	Nửa chu vi và r
S = √(p(p − a)(p − b)(p − c))	Công thức Hê-rông	Biết ba cạnh

Ví dụ mẫu 16

Tam giác ABC vuông tại A có AB = 6, AC = 8. Tính diện tích S, bán kính r của đường tròn nội tiếp và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp.

Giải. BC = √(36 + 64) = 10. Diện tích S = (1/2)·6·8 = 24. Nửa chu vi p = (6 + 8 + 10)/2 = 12, do đó r = S/p = 24/12 = **2**. Tam giác vuông tại A nên BC là đường kính đường tròn ngoại tiếp: R = BC/2 = **5**.

2.5.4 Giải tam giác và bài toán thực tế

Giải tam giác là tìm các yếu tố còn lại (cạnh, góc) khi đã biết một số yếu tố. Ba tình huống thường gặp:

Đề cho	Công cụ nên dùng
Hai cạnh và góc xen giữa	Định lí côsin để tìm cạnh thứ ba, sau đó định lí sin hoặc côsin để tìm góc
Ba cạnh	Định lí côsin (hệ quả) để tìm góc
Một cạnh và hai góc	Định lí sin (tính góc còn lại nhờ tổng ba góc bằng 180°)

Quy trình giải bài toán thực tế (đo khoảng cách, đo chiều cao):

1. Vẽ hình, đặt tên các điểm và **xác định tam giác** chứa đại lượng cần tìm.
2. Ghi ra các yếu tố đã biết: cạnh nào, góc nào (chú ý góc tạo bởi hai hướng nhìn).
3. Chọn công cụ: côsin, sin, hay công thức diện tích.
4. Tính toán, **làm tròn theo yêu cầu đề** và viết kết luận có đơn vị.

Ví dụ mẫu 17

Để đo khoảng cách từ bờ đến một hòn đảo, người ta chọn hai điểm A, B trên bờ với AB = 100 m. Từ A đo được góc tạo bởi AB và hướng tới đảo C là 75°; từ B đo được góc tạo bởi BA và hướng tới C là 60°. Tính khoảng cách AC.

Giải. Trong tam giác ABC: góc A = 75°, góc B = 60°, suy ra góc C = 180° − 75° − 60° = 45°. Theo định lí sin: AC/sin B = AB/sin C, nên AC = 100·sin 60°/sin 45° = 100·(√3/2)/(√2/2) = 50√6 ≈ **122,5 m**.

Ba lỗi cần tránh

1. Dùng định lí côsin với góc **không xen giữa** hai cạnh đã biết. 2. Nhầm cạnh đối diện với góc: a đối diện A, b đối diện B, c đối diện C. 3. Trong bài thực tế, quên rằng góc đo được thường là góc **tạo bởi hai hướng**, không phải góc trong tam giác – phải vẽ hình để xác định đúng.

Chốt ý 2.5

Côsin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. Sin: $a/\sin A = 2R$. Diện tích: $S = \frac{1}{2}ab\sin C = abc/(4R) = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$. Bài thực tế: vẽ tam giác, xác định đúng góc xen giữa, chọn công cụ, kết luận có đơn vị.

2.6 Vectơ

2.6.1 Khái niệm vectơ

Vectơ là một đoạn thẳng có hướng. Vectơ có điểm đầu A và điểm cuối B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$. Vectơ còn được kí hiệu bằng một chữ cái thường: $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{x}$…

- **Độ dài của vectơ** $\overrightarrow{AB}$ là độ dài đoạn thẳng AB, kí hiệu $|\overrightarrow{AB}| = AB$.
- **Giá của vectơ** là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.
- Vectơ **không** (kí hiệu $\vec{0}$) là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau; $|\vec{0}| = 0$.

2.6.2 Phương, hướng, hai vectơ bằng nhau

Khái niệm	Định nghĩa
Hai vectơ **cùng phương**	Có giá song song hoặc trùng nhau
Hai vectơ **cùng hướng**	Cùng phương **và** cùng chiều (mũi tên chỉ về một phía)
Hai vectơ **ngược hướng**	Cùng phương nhưng ngược chiều
Hai vectơ **bằng nhau**	Cùng hướng **và** cùng độ dài
Hai vectơ **đối nhau**	Cùng độ dài nhưng ngược hướng

Từ định nghĩa suy ra ngay: **hai vectơ bằng nhau thì cùng phương** (vì cùng hướng), nhưng **hai vectơ cùng phương chưa chắc cùng hướng** – chúng có thể ngược hướng.

Vectơ – không: trường hợp đặc biệt

Vectơ $\vec{0}$ được coi là **cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ**. Vì vậy, đừng nói "$\vec{0}$ không cùng phương với $\vec{AB}$" – điều đó sai. Tuy nhiên $\vec{0}$ chỉ bằng chính nó.

Ví dụ mẫu 18

Cho hình bình hành ABCD. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? a) $\vec{AB} = \vec{CD}$; b) $\vec{AB} = \vec{DC}$; c) $\vec{AD} = \vec{BC}$; d) $\vec{AC} = \vec{BD}$.

Giải. Trong hình bình hành ABCD, cạnh AB song song và bằng cạnh DC, hai vectơ $\vec{AB}$ và $\vec{DC}$ cùng hướng và cùng độ dài nên $\vec{AB} = \vec{DC}$ – khẳng định b) đúng. $\vec{AB}$ và $\vec{CD}$ ngược hướng nên a) sai. $\vec{AD}$ và $\vec{BC}$ cùng hướng và cùng độ dài nên c) đúng. $\vec{AC}$ và $\vec{BD}$ không cùng phương nên d) sai. Vậy b) và c) đúng.

Ví dụ mẫu 19

Cho hình vuông ABCD tâm O, cạnh a. Tính $|\vec{AC}|$ và chỉ ra một cặp vectơ đối nhau.

Giải. Đường chéo hình vuông cạnh a bằng $a\sqrt{2}$, nên $|\vec{AC}| = a\sqrt{2}$. Hai vectơ $\vec{AO}$ và $\vec{OC}$ có cùng độ dài (bằng $a\sqrt{2}/2$) nhưng ngược hướng, nên chúng là hai vectơ đối nhau.

2.6.3 Ba quy tắc dựng tổng, hiệu (kiến thức nối tiếp sau giữa kì)

Phần này **chưa có trong đề giữa kì I** theo ma trận, nhưng nắm trước sẽ giúp em học chương sau nhẹ hơn nhiều:

Quy tắc	Hệ thức	Cách nhớ
Ba điểm (cộng)	$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$	"Đi từ A đến C qua B"
Hình bình hành	$\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$	Đường chéo hình bình hành
Ba điểm (trừ)	$\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB}$	"Cuối trừ đầu"
Trung điểm	I là trung điểm AB $\Leftrightarrow \vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$	Hai vectơ đối nhau
Trọng tâm	G là trọng tâm tam giác ABC $\Leftrightarrow$ $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$	Tổng ba vectơ bằng $\vec{0}$

Chốt ý 2.6

Vectơ = đoạn thẳng có hướng; giá là đường thẳng chứa nó; cùng phương chưa chắc cùng hướng; bằng nhau = cùng hướng + cùng độ dài; $\vec{0}$ cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ và có độ dài 0.

3 | Đề tham khảo bám sát ma trận

Đề dưới đây được thiết kế **trùng khớp với ma trận và bản đặc tả** của trường: đúng số câu mỗi phần, đúng đơn vị kiến thức, đúng mức độ nhận thức của từng câu. Em hãy làm bài trong **90 phút**, không xem Phần 4.

Hướng dẫn làm bài

Phần I: khoanh một phương án. Phần II: ghi Đ hoặc S cho từng ý a), b), c), d). Phần III: chỉ ghi đáp số (số hoặc phân số). Phần IV: trình bày lời giải đầy đủ. Điểm phần II tính theo bậc 0,1 – 0,25 – 0,5 – 1,0; các phần khác tính theo số câu đúng.

Phần	Nội dung	Số câu	Điểm	Thời gian
I	Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn	12 (câu 1 – 12)	3,0	25 phút
II	Trắc nghiệm Đúng – Sai	2 (câu 13 – 14)	2,0	12 phút
III	Trắc nghiệm trả lời ngắn	4 (câu 15 – 18)	2,0	15 phút
IV	Tự luận	3 (câu 19 – 21)	3,0	32 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN (3,0 điểm)

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. “Bạn có khỏe không?”

B. “Số 17 là số nguyên tố.”

C. “Hãy giữ trật tự!”

D. “$x + 5 > 3$.”

Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: “$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$” là

A. “$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$.”

B. “$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$.”

C. “$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$.”

D. “$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$.”

Câu 3. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5 \text{ và } x \text{ chia hết cho } 2\}$. Tập hợp A có các phần tử là

A. 0; 2; 4

B. 2; 4

C. 0; 2; 4; 6

D. 2; 4; 6

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 5; 7\}$ và $B = \{2; 3; 5; 7; 11\}$. Tập hợp $A \cap B$ bằng

A. $\{1; 11\}$

B. $\{2; 3; 5; 7\}$

C. $\{1; 2; 3; 5; 7; 11\}$

D. $\{1; 2; 3; 5; 7\}$

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2 + y \leq 3$

B. $x + 1/y > 2$

C. $3x - 4y < 5$

D. $xy \geq 1$

Câu 6. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $x + y \le 4$; $2x - y \ge 2$?

A. M(1; 1)

B. N(2; 1)

C. P(3; 2)

D. Q(0; −1)

Câu 7. Cho góc $\alpha = 120°$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin 120° = -\sqrt{3}/2$

B. $\cos 120° = 1/2$

C. $\tan 120° = -\sqrt{3}$

D. $\cot 120° = \sqrt{3}$

Câu 8. Cho $\cos \alpha = -3/5$ với $90° < \alpha < 180°$. Giá trị của $\sin \alpha$ là

A. 4/5

B. −4/5

C. 16/25

D. −16/25

Câu 9. Trong tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a/\sin A = R$

B. $a = 2R \cdot \sin A$

C. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cdot \cos A$

D. $S = abc/(2R)$

Câu 10. Tam giác ABC có AB = 4, AC = 6 và góc $A = 120°$. Độ dài cạnh BC bằng

A. $2\sqrt{19}$

B. $2\sqrt{7}$

C. $\sqrt{26}$

D. $4\sqrt{5}$

Câu 11. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng.

B. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.

C. Hai vectơ có cùng độ dài thì bằng nhau.

D. Vectơ-không không cùng phương với vectơ nào.

Câu 12. Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\vec{AB} = \vec{CD}$

B. $\vec{AD} = \vec{CB}$

C. $\vec{AB} = \vec{DC}$

D. $\vec{AC} = \vec{BD}$

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2,0 điểm)

Câu 13. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x < 3\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \ge 1\}$. Xét tính đúng – sai của các khẳng định sau:

a) $A = [-2; 3)$.

b) Trên trục số, tập hợp B được biểu diễn bởi nửa đường thẳng gốc là điểm 1, kể cả điểm 1.

c) $A \cap B = [1; 3]$.

d) $A \cup B = [-2; +\infty)$.

Câu 14. Cho bất phương trình $2x - y + 3 \geq 0$. Xét tính đúng – sai của các khẳng định sau:

a) Điểm M(1; 2) là một nghiệm của bất phương trình.

b) Điểm O(0; 0) không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

c) Đường thẳng d: $y = 2x + 3$ là đường biên của miền nghiệm.

d) Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d chứa điểm A(0; 5).

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Câu 15. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6}. Hỏi A có bao nhiêu tập con có ít nhất hai phần tử?

Câu 16. Một lớp học có 45 học sinh, trong đó 25 em tham gia câu lạc bộ Văn, 20 em tham gia câu lạc bộ Toán và 10 em tham gia cả hai câu lạc bộ. Hỏi có bao nhiêu em không tham gia câu lạc bộ nào?

Câu 17. Cho $\tan\alpha = -2/3$ với $90° < \alpha < 180°$. Tính giá trị của biểu thức $P = (2\sin\alpha + \cos\alpha)/(\sin\alpha - \cos\alpha)$.

Câu 18. Tam giác ABC có AB = 5, AC = 8, BC = 7. Tính diện tích tam giác ABC (làm tròn đến hàng phần chục).

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 19 (1,0 điểm). Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x < 2\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và phần bù của A trong $\mathbb{R}$.

Câu 20 (1,0 điểm). Để đo chiều cao của một tháp, người ta chọn hai điểm A và B trên mặt đất, cách nhau 30 m và thẳng hàng với chân tháp, trong đó B gần tháp hơn. Từ A và B lần lượt đo được góc nâng của đỉnh tháp là 35° và 48°. Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến hàng phần chục mét).

Câu 21 (1,0 điểm). Một trang trại có 10 ha đất và 1 200 giờ công lao động. Để trồng 1 ha ngô cần 100 giờ công và cho lãi 30 triệu đồng; để trồng 1 ha đậu cần 150 giờ công và cho lãi 40 triệu đồng. Hỏi trang trại cần trồng bao nhiêu hecta mỗi loại để tổng lãi thu được là lớn nhất?

4 Đáp án & lời giải chi tiết

Trước khi xem đáp án

Hãy ghi lại đáp án của em ra giấy theo mẫu: 1... 2... 3... ... 12...; 13: a... b... c... d...; 14: ...; 15... 16... 17... 18... rồi mới đối chiếu. Việc tự chấm giúp em nhận ra lỗi thuộc về **kiến thức** hay thuộc về **kỹ thuật trình bày**.

4.1 Bảng đáp án nhanh

Dùng bảng này để chấm nhanh, sau đó đọc lời giải ở các mục 4.2 – 4.5 cho những câu đã sai.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	B	A	B	C	B	C	A	B	A	B	C

Câu	a	b	c	d	Điểm tối đa
13	Đ	Đ	S	Đ	1,0
14	Đ	S	Đ	S	1,0

Câu	15	16	17	18
Đáp án	57	10	1/5	17,3 (cm²)

Câu	19	20	21
Kết quả chính	$A \cap B = (0; 2)$; $A \setminus B = [-3; 0]$	≈ 56,8 m	6 ha ngô, 4 ha đậu, lãi 340 triệu

4.2 Lời giải phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1 – Đáp án B

Mệnh đề phải là câu khẳng định có tính đúng – sai xác định.

- A là câu hỏi → không phải mệnh đề.
- C là câu mệnh lệnh → không phải mệnh đề.
- D chứa biến x, chưa xác định được đúng sai → là **mệnh đề chứa biến**, không phải mệnh đề.
- B là câu khẳng định, xác định được tính đúng sai (17 là số nguyên tố: đúng) → là mệnh đề.

Rút kinh nghiệm

Câu hỏi, câu cảm thán, câu mệnh lệnh **luôn** bị loại. Chỉ còn lại câu khẳng định; nếu câu khẳng định chứa biến chưa gán giá trị thì cũng loại.

Câu 2 – Đáp án B

Phủ định của mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R}$, P(x)" là "$\forall x \in \mathbb{R}$, không P(x)". Ở đây P(x) là "$x^2 + 1 = 0$", nên phủ định của P(x) là "$x^2 + 1 \neq 0$". Vậy mệnh đề phủ định là **"$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$"**.

Nhận xét thêm: mệnh đề P sai (vì $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ với mọi x), do đó mệnh đề phủ định đúng. Phương án D "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$" là một mệnh đề **đúng** nhưng **không phải** hình thức phủ định của P – đây là bẫy quen thuộc.

Câu 3 – Đáp án A

Điều kiện: x là số tự nhiên, $x \leq 5$ và x chia hết cho 2. Các số tự nhiên không vượt quá 5 là 0; 1; 2; 3; 4; 5. Trong đó các số chẵn là 0; 2; 4. Vậy A = {0; 2; 4}.

> **Lưu ý về tập $\mathbb{N}$**
>
> Theo sách Kết nối tri thức, $\mathbb{N}$ = {0; 1; 2; ...} **có chứa số 0**. Nếu đề cho $x \in \mathbb{N}^*$ (có dấu sao) thì kết quả sẽ là {2; 4}. Đây là chi tiết rất dễ mất điểm.

Câu 4 – Đáp án B

$A \cap B$ gồm các phần tử **vừa thuộc A vừa thuộc B**. So sánh hai tập: 1 chỉ thuộc A; 11 chỉ thuộc B; các số 2; 3; 5; 7 có mặt ở cả hai tập. Vậy $A \cap B = \{2; 3; 5; 7\}$.

Phân tích nhanh các phương án nhiễu: A là $A \setminus B$ và $B \setminus A$ ghép lại (hiệu), C là $A \cup B$, D chỉ là A.

Câu 5 – Đáp án C

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax + by \leq c$ (hoặc $\geq$, $<$, $>$) với a, b không đồng thời bằng 0, và **bậc của x, y đều là 1**, không có tích xy, không có ẩn ở mẫu.

- A sai vì có x^2 (bậc 2).
- B sai vì có $1/y$ (ẩn ở mẫu).
- D sai vì có tích xy.
- C đúng với $a = 3$, $b = -4$, $c = 5$.

Câu 6 – Đáp án B

Thay lần lượt tọa độ từng điểm vào **cả hai** bất phương trình:

Điểm	$x + y \leq 4$	$2x - y \geq 2$	Kết luận
M(1; 1)	$2 \leq 4$ (đúng)	$1 \geq 2$ (sai)	Loại
N(2; 1)	$3 \leq 4$ (đúng)	$3 \geq 2$ (đúng)	**Nhận**
P(3; 2)	$5 \leq 4$ (sai)	$4 \geq 2$ (đúng)	Loại
Q(0; −1)	$-1 \leq 4$ (đúng)	$1 \geq 2$ (sai)	Loại

Vậy điểm **N(2; 1)** thuộc miền nghiệm.

Câu 7 – Đáp án C

Góc 120° và 60° là hai góc bù nhau, nên: $\sin 120° = \sin 60° = \sqrt{3}/2$; $\cos 120° = -\cos 60° = -1/2$; $\tan 120° = -\tan 60° = \mathbf{-\sqrt{3}}$; $\cot 120° = -\cot 60° = -\sqrt{3}/3$. Vậy C đúng; A sai vì sin dương, B sai vì cos âm, D sai vì cot âm và sai giá trị.

Câu 8 – Đáp án A

Ta có $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - 9/25 = 16/25$, suy ra $|\sin\alpha| = 4/5$. Vì $90° < \alpha < 180°$ (góc tù) nên $\sin\alpha > 0$, do đó **$\sin\alpha = 4/5$**.

> **Vì sao không phải $-4/5$ hay $16/25$?**
> Với $\alpha \in (0°; 180°)$, $\sin\alpha$ luôn **dương**. Còn $16/25$ chính là $\sin^2\alpha$ – một bẫy rất hay gặp khi đọc đề quá nhanh.

Câu 9 – Đáp án B

Theo định lí sin: $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$, suy ra **$a = 2R\cdot\sin A$**.

- A sai vì thiếu hệ số 2 (đúng phải là $a/\sin A = 2R$).
- C sai dấu: phải là $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$.
- D sai mẫu số: $S = abc/(4R)$.

Câu 10 – Đáp án A

Áp dụng định lí côsin với góc A xen giữa hai cạnh AB và AC: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\cdot AB\cdot AC\cdot\cos A = 16 + 36 - 2\cdot4\cdot6\cdot\cos 120° = 52 - 48\cdot(-1/2) = 52 + 24 = 76$. Vậy $BC = \sqrt{76} = \mathbf{2\sqrt{19}} \approx 8{,}72$.

> **Lỗi hay gặp**
> Quên rằng $\cos 120° = -1/2$ nên **trừ đi số âm thành cộng**. Nếu bấm máy ra $52 - 24 = 28$ (tức chọn $2\sqrt{7}$) là do dùng $\cos 60°$.

Câu 11 – Đáp án B

- A sai: hai vectơ cùng phương có thể **ngược** hướng (ví dụ $\vec{AB}$ và $\vec{BA}$).
- B đúng: cùng hướng thì chắc chắn cùng phương (giá song song hoặc trùng nhau).
- C sai: cùng độ dài nhưng khác hướng thì chưa bằng nhau.
- D sai: vectơ-không cùng phương, cùng hướng với **mọi** vectơ.

Câu 12 – Đáp án C

Trong hình bình hành ABCD, ta có $AB \parallel DC$ và $AB = DC$, hai vectơ $\vec{AB}$ và $\vec{DC}$ **cùng hướng** nên $\vec{AB} = \vec{DC}$.

- A sai vì $\vec{AB}$ và $\vec{CD}$ ngược hướng (tuy cùng độ dài).
- B sai vì $\vec{AD}$ và $\vec{CB}$ ngược hướng: $\vec{AD} = \vec{BC} = -\vec{CB}$.
- D sai vì $\vec{AC}$ và $\vec{BD}$ không cùng phương (hai đường chéo).

> **Mẹo làm nhanh câu vectơ trong hình bình hành**
> Đọc tên theo **đúng thứ tự vòng**: ABCD thì AB song song và **cùng hướng** với DC (không phải CD), BC cùng hướng với AD (tức $\vec{BC} = \vec{AD}$).

4.3 Lời giải phần II – Đúng – Sai

Câu 13

Trước hết viết lại hai tập hợp: A = [−2; 3) (lấy −2, không lấy 3); B = [1; +∞) (lấy 1).

Ý	Khẳng định	Kết luận	Giải thích
a	A = [−2; 3)	**Đúng**	Điều kiện $-2 \le x < 3$ chính là nửa khoảng [−2; 3)
b	B là nửa đường thẳng gốc 1, kể cả điểm 1	**Đúng**	$x \ge 1$ tương ứng [1; +∞), có lấy điểm 1 nên tô đậm tại 1
c	A ∩ B = [1; 3]	**Sai**	Phần chung là $1 \le x < 3$, tức **[1; 3)** – không lấy 3 vì $3 \notin A$
d	A ∪ B = [−2; +∞)	**Đúng**	Hợp phủ từ −2 đến +∞; đoạn [1; 3) đã nằm trong B nên không tạo khoảng trống

Vậy: a) Đ – b) Đ – c) S – d) Đ, được **3 ý đúng = 0,5 điểm**.

> **Sai ở ý c là sai "kinh điển"**
>
> Đầu mút 3 **không thuộc A**, nên không thể có mặt trong A ∩ B. Khi làm bài, hãy khoanh tròn đầu mút "nguy hiểm" ngay trên đề trước khi tính.

Câu 14

Xét bất phương trình $2x - y + 3 \ge 0$, đường biên d: $2x - y + 3 = 0 \Leftrightarrow y = 2x + 3$.

Ý	Khẳng định	Kết luận	Giải thích
a	M(1; 2) là nghiệm	**Đúng**	$2\cdot1 - 2 + 3 = 3 \ge 0$, thỏa mãn
b	O(0; 0) không thuộc miền nghiệm	**Sai**	$2\cdot0 - 0 + 3 = 3 \ge 0$ nên O **thuộc** miền nghiệm
c	d: y = 2x + 3 là đường biên	**Đúng**	Biến đổi $2x - y + 3 = 0 \Leftrightarrow y = 2x + 3$
d	Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d chứa A(0; 5)	**Sai**	Thay A: $0 - 5 + 3 = -2 < 0$, không thỏa; miền nghiệm chứa O(0; 0) chứ không chứa A

Vậy: a) Đ – b) S – c) Đ – d) S, được **2 ý đúng = 0,25 điểm**.

Cách kiểm tra nhanh ý d

Hai điểm O(0; 0) và A(0; 5) nằm trên cùng một đường thẳng đứng, khác phía với đường biên $y = 2x + 3$ (vì tại $x = 0$, đường biên có tung độ 3, nằm giữa 0 và 5). Do đó chỉ một trong hai điểm thuộc miền nghiệm – và đó là O.

4.4 Lời giải phần III – Trả lời ngắn

Câu 15 – Đáp số: 57

Tập A có 6 phần tử nên có $2^6 = 64$ tập con. Trong đó:

- 1 tập con có 0 phần tử (tập rỗng);
- 6 tập con có đúng 1 phần tử: {1}, {2}, …, {6}.

Số tập con có **ít nhất hai** phần tử là $64 - 1 - 6 = \mathbf{57}$.

Cách khác (đếm trực tiếp)

Số tập con có 2, 3, 4, 5, 6 phần tử lần lượt là $C(6,2) + C(6,3) + C(6,4) + C(6,5) + C(6,6) = 15 + 20 + 15 + 6 + 1 = 57$.

Câu 16 – Đáp số: 10

Gọi A là tập học sinh tham gia câu lạc bộ Văn, B là tập học sinh tham gia câu lạc bộ Toán. Ta có $|A| = 25$, $|B| = 20$, $|A \cap B| = 10$. Số em tham gia **ít nhất một** câu lạc bộ: $|A \cup B| = 25 + 20 - 10 = 35$. Số em **không** tham gia câu lạc bộ nào: $45 - 35 = \mathbf{10}$ **em**.

Đừng cộng 25 + 20 = 45 rồi kết luận 0

Nhóm "tham gia cả hai" bị đếm hai lần, nên phải **trừ đi một lần**: đó chính là ý nghĩa của công thức $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Câu 17 – Đáp số: 1/5 (tức 0,2)

Vì $\cos\alpha \neq 0$ (do $\alpha \neq 90°$), chia cả tử và mẫu của P cho $\cos\alpha$: $P = (2\cdot\tan\alpha + 1)/(\tan\alpha - 1)$. Thay $\tan\alpha = -2/3$: $P = (2\cdot(-2/3) + 1)/((-2/3) - 1) = (-4/3 + 1)/(-5/3) = (-1/3)/(-5/3) = \mathbf{1/5}$.

Cách khác (tính trực tiếp sin, cos)

Từ $1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$ ta có $\cos^2\alpha = 1/(1 + 4/9) = 9/13$. Vì α tù nên $\cos\alpha < 0$, chọn $\cos\alpha = -3/\sqrt{13}$, suy ra $\sin\alpha = \tan\alpha\cdot\cos\alpha = (-2/3)\cdot(-3/\sqrt{13}) = 2/\sqrt{13}$. Thay vào: $P = (2\cdot(2/\sqrt{13}) + (-3/\sqrt{13}))/((2/\sqrt{13}) - (-3/\sqrt{13})) = (1/\sqrt{13})/(5/\sqrt{13}) = 1/5$.

Câu 18 – Đáp số: 17,3 (đơn vị diện tích)

Ba cạnh $a = BC = 7$, $b = CA = 8$, $c = AB = 5$. Nửa chu vi $p = (7 + 8 + 5)/2 = 10$. Theo công thức Hê-rông: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{10\cdot3\cdot2\cdot5} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3} \approx 17{,}32$. Làm tròn đến hàng phần chục: $\mathbf{S \approx 17{,}3}$.

Kiểm tra chéo bằng định lí côsin

cos A = (b² + c² − a²)/(2bc) = (64 + 25 − 49)/(2·8·5) = 40/80 = 1/2, suy ra A = 60°. Khi đó S = (1/2)·bc·sin A = (1/2)·8·5·(√3/2) = 10√3 – khớp kết quả trên. Cách kiểm tra chéo này rất nên dùng trong phòng thi.

4.5 Lời giải phần IV – Tự luận

Câu 19 (1,0 điểm)

Bước 1 – Viết các tập hợp dưới dạng khoảng, đoạn (0,25 điểm). A = {x ∈ ℝ | −3 ≤ x < 2} = [−3; 2); B = {x ∈ ℝ | x > 0} = (0; +∞).

Bước 2 – Biểu diễn trên trục số. Tô A từ −3 (có lấy) đến 2 (không lấy); tô B từ 0 (không lấy) sang phải.

Bước 3 – Kết quả (mỗi ý đúng 0,25 điểm nếu nêu đúng cả hai đầu mút và dấu ngoặc).

Phép toán	Kết quả	Cách lập luận
A ∩ B	(0; 2)	Phần chung: lớn hơn 0 (do B) và nhỏ hơn 2 (do A)
A ∪ B	[−3; +∞)	Gộp hai tập: từ −3 đến +∞, không có khoảng trống
A \ B	[−3; 0]	Lấy A và bỏ phần x > 0, còn lại −3 ≤ x ≤ 0
Phần bù của A trong ℝ	(−∞; −3) ∪ [2; +∞)	Gồm hai nhánh; mút −3 và 2 đổi dấu ngoặc so với A

Kết luận: A ∩ B = (0; 2); A ∪ B = [−3; +∞); A \ B = [−3; 0]; phần bù của A trong ℝ bằng (−∞; −3) ∪ [2; +∞).

Ba chỗ dễ mất điểm ở câu này

1. Viết A ∩ B = [0; 2) – sai vì 0 ∉ B (B là x > 0). 2. Viết A \ B = [−3; 0) – sai vì 0 ∉ B nên 0 vẫn ở lại trong A \ B, phải là [−3; 0]. 3. Phần bù thiếu một nhánh: chỉ viết [2; +∞) mà quên (−∞; −3).

Câu 20 (1,0 điểm)

Gọi H là chân tháp, C là đỉnh tháp, h = CH là chiều cao cần tìm. Hai điểm A, B thẳng hàng với H, B nằm giữa A và H, AB = 30 m. Góc nâng từ A là 35°, từ B là 48°.

Cách 1 – Dùng hệ thức trong tam giác vuông (ngắn gọn). Trong tam giác vuông AHC: AH = h·cot 35°. Trong tam giác vuông BHC: BH = h·cot 48°. Vì B nằm giữa A và H: AB = AH − BH = h(cot 35° − cot 48°). Suy ra h = 30/(cot 35° − cot 48°) = 30/(1,4281 − 0,9004) = 30/0,5277 ≈ **56,8 m**.

Cách 2 – Dùng định lí sin (đúng tinh thần bài học). Xét tam giác ABC: góc BAC = 35°; góc ABC = 180° − 48° = 132° (vì góc 48° là góc giữa BA và BC); suy ra góc ACB = 180° − 35° − 132° = 13°. Theo định lí sin: AC/sin 132° = AB/sin 13°, nên AC = 30·sin 132°/sin 13° ≈ 30·0,7431/0,2250 ≈ 99,1 m. Trong tam giác vuông AHC: h = AC·sin 35° ≈ 99,1·0,5736 ≈ **56,8**

m.

Kết luận: chiều cao của tháp xấp xỉ **56,8 m**.

> **Vì sao phải lấy 180° − 48°?**
> Góc 48° đo được là góc giữa tia BA (hướng về phía xa tháp) và tia BC (hướng lên đỉnh). Góc **trong** tam giác ABC tại B là góc giữa BC và BA nhưng tính theo phía còn lại, tức 180° − 48°. Đây là bước vẽ hình quan trọng nhất của bài.

Câu 21 (1,0 điểm)

Bước 1 – Lập mô hình (0,25 điểm). Gọi x, y (ha) lần lượt là diện tích trồng ngô và trồng đậu, $x \ge 0$, $y \ge 0$.

- Ràng buộc đất: $x + y \le 10$.
- Ràng buộc giờ công: $100x + 150y \le 1\,200 \Leftrightarrow 2x + 3y \le 24$.
- Tổng lãi (triệu đồng): $F = 30x + 40y$.

Ta cần tìm x, y để F lớn nhất, với hệ: $x + y \le 10$; $2x + 3y \le 24$; $x \ge 0$; $y \ge 0$.

Bước 2 – Xác định miền nghiệm và các đỉnh (0,5 điểm). Vẽ hai đường biên: d_1: $x + y = 10$ (qua (0; 10) và (10; 0)); d_2: $2x + 3y = 24$ (qua (0; 8) và (12; 0)). Miền nghiệm là tứ giác OABC với:

- O(0; 0);
- A(10; 0) – giao của d_1 với trục Ox (thỏa $2\cdot10 + 3\cdot0 = 20 \le 24$);
- B(6; 4) – giao của d_1 và d_2: giải hệ $x + y = 10$, $2x + 3y = 24$ được $y = 4$, $x = 6$;
- C(0; 8) – giao của d_2 với trục Oy (thỏa $0 + 8 = 8 \le 10$).

Bước 3 – Tính F tại các đỉnh và kết luận (0,25 điểm).

Đỉnh	(x; y)	F = 30x + 40y (triệu đồng)
O	(0; 0)	0
A	(10; 0)	300
B	(6; 4)	180 + 160 = **340**
C	(0; 8)	320

Giá trị lớn nhất là $F = 340$ tại $(x; y) = (6; 4)$.

Kết luận: trang trại nên trồng **6 ha ngô và 4 ha đậu**, khi đó tổng lãi lớn nhất là **340 triệu đồng** (dùng hết 10 ha đất và 1 000/1 200 giờ công).

> **Hai lỗi làm mất trọn điểm câu 21**
> 1. **Quên $x \ge 0$, $y \ge 0$** nên miền nghiệm bị mở rộng, xuất hiện "đỉnh" vô lý như (−6; 12). 2. **Không kết luận bằng lời.** Đề hỏi "cần trồng bao nhiêu hecta mỗi loại" nên bắt buộc phải viết rõ 6 ha ngô, 4 ha đậu và số tiền lãi.

4.6 Tự chấm điểm và chẩn đoán

Mức điểm	Ý nghĩa	Việc cần làm ngay
9,0 – 10	Đã nắm rất chắc	Làm 15 bài tự luyện ở Phần 5 để giữ phong độ
8,0 – 8,75	Chắc kiến thức, sai vài chi tiết	Soi lại các câu sai, chủ yếu là dấu ngoặc và dấu giá trị lượng giác
6,5 – 7,75	Có lỗ hổng ở 1 – 2 mạch	Học lại đúng mục 2.x tương ứng với các câu sai
5,0 – 6,25	Thiếu kỹ năng trình bày	Làm lại Phần 3, viết lời giải ra giấy như đi thi thật
Dưới 5,0	Cần ôn lại từ gốc	Học lại Phần 2 theo lộ trình 7 ngày, mỗi ngày một mục

Cách chẩn đoán theo câu sai

Sai câu 3, 4, 13, 15, 16, 19 → ôn lại **tập hợp** (2.2). Sai câu 5, 6, 14, 21 → ôn **bất phương trình và quy hoạch** (2.3). Sai câu 7, 8, 17 → ôn **giá trị lượng giác** (2.4). Sai câu 9, 10, 18, 20 → ôn **hệ thức lượng** (2.5). Sai câu 1, 2 → ôn **mệnh đề** (2.1). Sai câu 11, 12 → ôn **vectơ** (2.6).

5 Bài tập tự luyện & phụ lục

5.1 Mười lăm bài tự luyện (có đáp số)

Làm trong 60 phút, sau đó đối chiếu đáp số ở mục 5.2. Bài nào sai, hãy quay lại đúng mục lý thuyết tương ứng.

Nhóm 1 – Mệnh đề

Bài 1. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)$ là số chẵn".

Bài 2. Xét tính đúng – sai của mệnh đề "Nếu 15 chia hết cho 3 thì 15 chia hết cho 6".

Nhóm 2 – Tập hợp

Bài 3. Liệt kê các phần tử của tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x \le 2\}$.

Bài 4. Tập hợp $B = \{a; b; c; d; e\}$ có bao nhiêu tập con?

Bài 5. Cho $A = (-\infty; 3]$ và $B = [-1; 5)$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$.

Bài 6. Khối 10 có 50 học sinh, trong đó 30 em thích môn Toán, 25 em thích môn Văn, 12 em thích cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu em không thích môn nào trong hai môn đó?

Nhóm 3 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 7. Trong các điểm A(1; 1), B(2; 2), C(0; 4), điểm nào thuộc miền nghiệm của bất phương trình $3x + 2y < 6$?

Bài 8. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $x + y \le 5$; $x \ge 1$; $y \ge 0$ và cho biết các đỉnh của miền nghiệm.

Nhóm 4 – Giá trị lượng giác

Bài 9. Cho $\sin\alpha = 12/13$ với $90° < \alpha < 180°$. Tính $\cos\alpha$ và $\tan\alpha$.

Bài 10. Cho $\cos\alpha = -1/3$. Tính giá trị của biểu thức $P = \sin^2\alpha - \cos^2\alpha$.

Nhóm 5 – Hệ thức lượng trong tam giác

Bài 11. Tam giác ABC có $a = 7$, $b = 8$, $c = 5$. Tính góc A.

Bài 12. Tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = 5$ và góc $A = 30°$. Tính cạnh a.

Bài 13. Tính diện tích tam giác đều cạnh 6.

Bài 14. Từ một điểm O, hai người đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 120°, lần lượt đi được 5 km và 8 km. Tính khoảng cách giữa hai người lúc đó.

Nhóm 6 – Vectơ

Bài 15. Cho hình chữ nhật ABCD có $AB = 3$, $AD = 4$. Tính $|\vec{AC}|$ và chỉ ra một vectơ bằng $\vec{AB}$.

5.2 Đáp số bài tự luyện

Bài	Đáp số	Gợi ý nhanh
1	“$\exists n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)$ là số lẻ”	Đổi $\forall$ thành $\exists$ và phủ định phần thân
2	Mệnh đề **sai**	Tiền đề đúng ($15 \vdots 3$), kết luận sai (15 không chia hết cho 6)
3	$A = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$	Chú ý -3 **không** thuộc A, 2 **thuộc** A
4	$2^5 = 32$	Công thức 2^n
5	$A \cap B = [-1; 3]$; $A \cup B = (-\infty; 5)$; $A \setminus B = (-\infty; -1)$	$3 \notin B$ nên 3 không có trong $A \cap B$
6	7 em	$50 - (30 + 25 - 12) = 7$
7	Chỉ điểm A(1; 1)	$3+2=5 < 6$; B cho 10, C cho 8 đều không thỏa
8	Tam giác với các đỉnh (1; 0), (5; 0), (1; 4)	$x = 1$ cắt $y = 0$ tại (1; 0) và cắt $x + y = 5$ tại (1; 4)
9	$\cos\alpha = -5/13$; $\tan\alpha = -12/5$	α tù nên cos, tan âm
10	$P = 7/9$	$\sin^2\alpha = 1 - 1/9 = 8/9$, trừ $\cos^2\alpha = 1/9$
11	$A = 60°$	$\cos A = (64 + 25 - 49)/(2 \cdot 8 \cdot 5) = 1/2$
12	$a = 5$	$a = 2R \cdot \sin A = 10 \cdot (1/2)$
13	$S = 9\sqrt{3} \approx 15{,}6$	$S = (1/2) \cdot 6 \cdot 6 \cdot \sin 60°$
14	$\sqrt{129} \approx 11{,}4$ km	Định lí côsin với góc 120°
15	$\lvert\overrightarrow{AC}\rvert = 5$; $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$	Đường chéo hình chữ nhật 3-4-5

5.3 Phụ lục A – Bảng công thức cần thuộc

Chủ đề	Công thức
Số tập con	Tập n phần tử có 2^n tập con
Đếm bằng biểu đồ Ven	$\|A \cup B\| = \|A\| + \|B\| - \|A \cap B\|$
Lượng từ	Phủ định của ∀ là ∃, của ∃ là ∀ (kèm phủ định phần thân)
Kéo theo	$P \Rightarrow Q$ chỉ sai khi P đúng, Q sai
Lượng giác cơ bản	$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; $\tan\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha$; $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$
Hệ quả	$1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$; $1 + \cot^2\alpha = 1/\sin^2\alpha$
Góc bù	$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$; $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$; $\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$
Định lí côsin	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$
Hệ quả côsin	$\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$
Định lí sin	$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$
Diện tích	$S = (1/2)ab \cdot \sin C = abc/(4R) = pr = \sqrt{(p(p-a)(p-b)(p-c))}$
Vectơ bằng nhau	Cùng hướng và cùng độ dài

5.4 Phụ lục B – Checklist trước khi vào phòng thi

✔	Việc cần kiểm tra
☐	Thuộc bảng giá trị lượng giác của 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150°, 180°
☐	Viết đúng dấu ngoặc của 8 loại khoảng – đoạn – nửa khoảng
☐	Nhớ 5 bước biểu diễn miền nghiệm (vẽ biên, chọn điểm, thử, kết luận, xét bờ)
☐	Nhớ 4 công thức diện tích tam giác
☐	Phân biệt “cùng phương” và “cùng hướng”; nhớ tính chất của vectơ-không
☐	Máy tính ở chế độ **Deg**, pin còn tốt, mang theo thước kẻ và bút chì
☐	Đã đọc kỹ thang điểm Đúng – Sai (0,1 – 0,25 – 0,5 – 1,0)
☐	Đã chuẩn bị “Sổ tay lỗi” – danh sách những lỗi từng mắc

5.5 Phụ lục C – Sổ tay lỗi (mẫu để em tự điền)

Ngày	Câu/bài	Lỗi đã mắc	Kiến thức cần xem lại	Đã sửa
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

Cách dùng sổ tay lỗi hiệu quả

Mỗi lỗi chỉ ghi **một dòng**, nhưng phải ghi đúng **loại lỗi** (kiến thức / kỹ thuật tính / đọc đề / trình bày). Trước ngày thi, chỉ cần đọc lại sổ này 10 phút là đủ.

5.6 Ghi chú về nguồn và phạm vi tài liệu

- **Nguồn gốc cấu trúc:** toàn bộ mục tiêu, hình thức, thang điểm, ma trận và bản đặc tả trong Phần 1 và Phần 3 được lấy từ tệp “MA TRẬN TOÁN 10 – GIỮA KÌ I.docx” (Tổ Toán – Tin, THPT Hà Huy Tập, năm học 2026 – 2027).
- **Nguồn gốc câu hỏi:** tệp gốc **không chứa nội dung câu hỏi và đáp án**. Vì vậy, 21 câu trong Phần 3 là **đề tham khảo do tài liệu này biên soạn**, bám đúng đơn vị kiến thức và mức độ của từng câu theo bản đặc tả; lời giải ở Phần 4 là lời giải của chính các câu đó.
- **Chương trình:** nội dung lý thuyết bám sách **Toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống**, đúng phạm vi “đến hết giữa học kì I” (hết khái niệm vectơ).
- **Cách kiểm chứng:** mọi kết quả số trong tài liệu đã được tính lại và kiểm tra chéo bằng hai cách độc lập (ví dụ Câu 18 kiểm bằng cả Hê-rông và định lí côsin, Câu 17 kiểm bằng cả hai cách biến đổi).

Lời nhắn cuối

Đề giữa kì I không khó, nhưng rất “bắt lỗi cẩu thả”: dấu ngoặc, dấu của giá trị lượng giác, và câu kết luận của bài toán thực tế. Làm chậm mà chắc ở ba chỗ đó, em đã giữ được ít nhất 1,5 – 2 điểm so với việc làm nhanh mà ẩu.